



3

4



— Частоты (ноты) и форма вибраций
определяют массы и спин частиц

— Одна мода колебаний похожа на фотон: нулевые масса и эл. заряд, спин = 1

— Другая мода колебаний похожа на
гравитон: нулевые масса и эл. заряд,
спин = 2 (!)

Адаптировано из ScienceClick

— Надежда теории струн: все
частицы это колебания струны





Колебания струн = частицы

- Частоты (ноты) и форма вибраций определяют массы и спин частиц
- Одна мода колебаний похожа на фотон: нулевые масса и эл. заряд, спин = 1
- Другая мода колебаний похожа на гравитон: нулевые масса и эл. заряд, спин = 2 (!)
- Надежда теории струн: все частицы это колебания струны



Гармонии Вселенной. Струнная симфония



ДН+DALL-E